

$$1) \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - x + 4) = 9 - 3 + 4 = 10$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 1} \left(x \cdot \sin \frac{\pi x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} (x) \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \left(\sin \frac{\pi x}{2} \right) = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{x+2}{5-x} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 5^+} \left(\frac{x+2}{5-x} \right) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 5^-} \left(\frac{x+2}{5-x} \right) = +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow \text{предела не существует}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{3 \tan x}{\pi - x} \right) = \frac{3 \cdot \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{3}{4}\pi} = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{1}{4}\pi} = \frac{1}{\frac{1}{4}\pi} = \frac{4}{\pi}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x+2} + 3 \right) = 3$$

0...∞

$$6) \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 2x^2 + x + 2}{-x^2 - x + 2} \right) = \left\{ \frac{0}{0} \right\} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{(x^2+1) \cancel{(x+2)}}{-(x-1)(x+2)} \right) = \left\{ \begin{array}{l} x \rightarrow -2 \\ x \neq -2 \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^2+1}{-(x-1)} \right) =$$

$$= \frac{5}{3}$$

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1-x^4}{5x^4+2x-3} \right) = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4-1}{5x^4+2x-3} \right) \Big|_{\frac{\infty}{\infty}} =$$

$$= - \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - \frac{1}{x^4}}{5 + \frac{2}{x^3} - \frac{3}{x^4}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{5} \right) = -\frac{1}{5}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+3} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2+3} - x)(\sqrt{x^2+3} + x)}{\sqrt{x^2+3} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+3 - x^2)}{\sqrt{x^2+3} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{\sqrt{x^2+3} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{3}{x} \rightarrow 0}{\sqrt{1 + \frac{3}{x^2}} - 1} \right) = 0$$

9.

$$1) f(x) = x^3 + 3x^2, X_0 = 2$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$1) (x + \Delta x)^3 + 3(x + \Delta x)^2$$

$$2) x^3 + 3x^2$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2 + 3x\Delta x + 3\Delta x^2 + 3\Delta x^3 + x^3 + 3x^2 - x^3 - 3x^2}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{6x\Delta x + 3\Delta x^2 + 3\Delta x^3}{\Delta x} =$$

$$1) f(x) = x^3 + 3x^2$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} =$$

$$1) (x + \Delta x)^3 + 3(x + \Delta x)^2 = \cancel{x^3} + \cancel{3x^2} \Delta x + 3x \Delta x^2 + \Delta x^3 + \cancel{3x^2} + 6x \Delta x + \Delta x^2$$

$$2) \cancel{x^3} - \cancel{3x^2}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{+3x^2 \Delta x + 3x \Delta x^2 + \Delta x^3 + 6x \Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} =$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} +3x^2 - \cancel{3x \Delta x} - \cancel{\Delta x^2} + 6x + \Delta x =$$

$$3x^2 + 6x$$

$$x_0 = 2$$

$$12 + 12 = 24$$

Nº 2

$$2) f(x) = \sqrt{x} \quad \textcircled{1}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} =$$

$$\textcircled{1} \sqrt{x+\Delta x}$$

$$\textcircled{2} \sqrt{x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cancel{x} + \Delta x - \cancel{x}}{\Delta x (\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})} = \frac{\cancel{\Delta x}}{\cancel{\Delta x} (\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})} =$$

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} ; f'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5}}$$

Nº 3

$$P(3, f(3)) \text{ и } Q(x, f(x))$$

$$1) \tan \theta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(3)}{x - 3}$$

$$2) \tan \theta \text{ в точке } P, \Delta x \rightarrow 0 \Rightarrow \text{мы получаем касательную}$$

$$\tan \theta = f'(3) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+\Delta x) - f(3)}{\Delta x}$$

$x(t) = 6t^2 - 48t + 17$; x - расстояние, t - время, v - ? №4

$$v = x'(t)$$

$$x'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

~~или~~ или нужно $v(9) = x'(9)$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} =$$

$$1) \quad 6(t + \Delta t)^2 - 48(t + \Delta t) + 17 = 6t^2 + 12t\Delta t + 6\Delta t^2 - 48t - 48\Delta t + 17$$

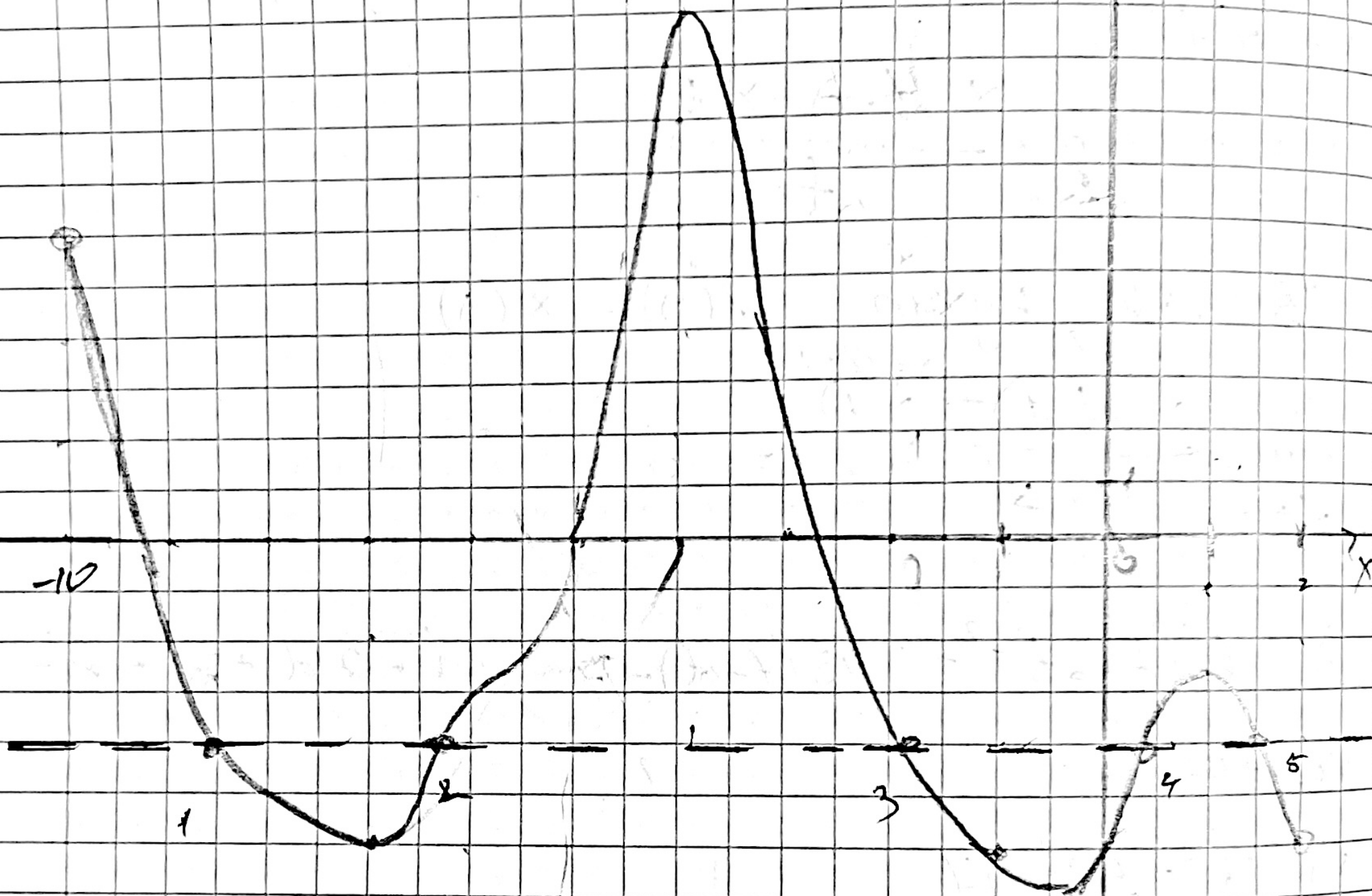
$$2) \quad 6t^2 - 48t + 17$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{12t\Delta t + 6\Delta t^2 - 48\Delta t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} 12t + 6\Delta t - 48 =$$

$$= 12t - 48$$

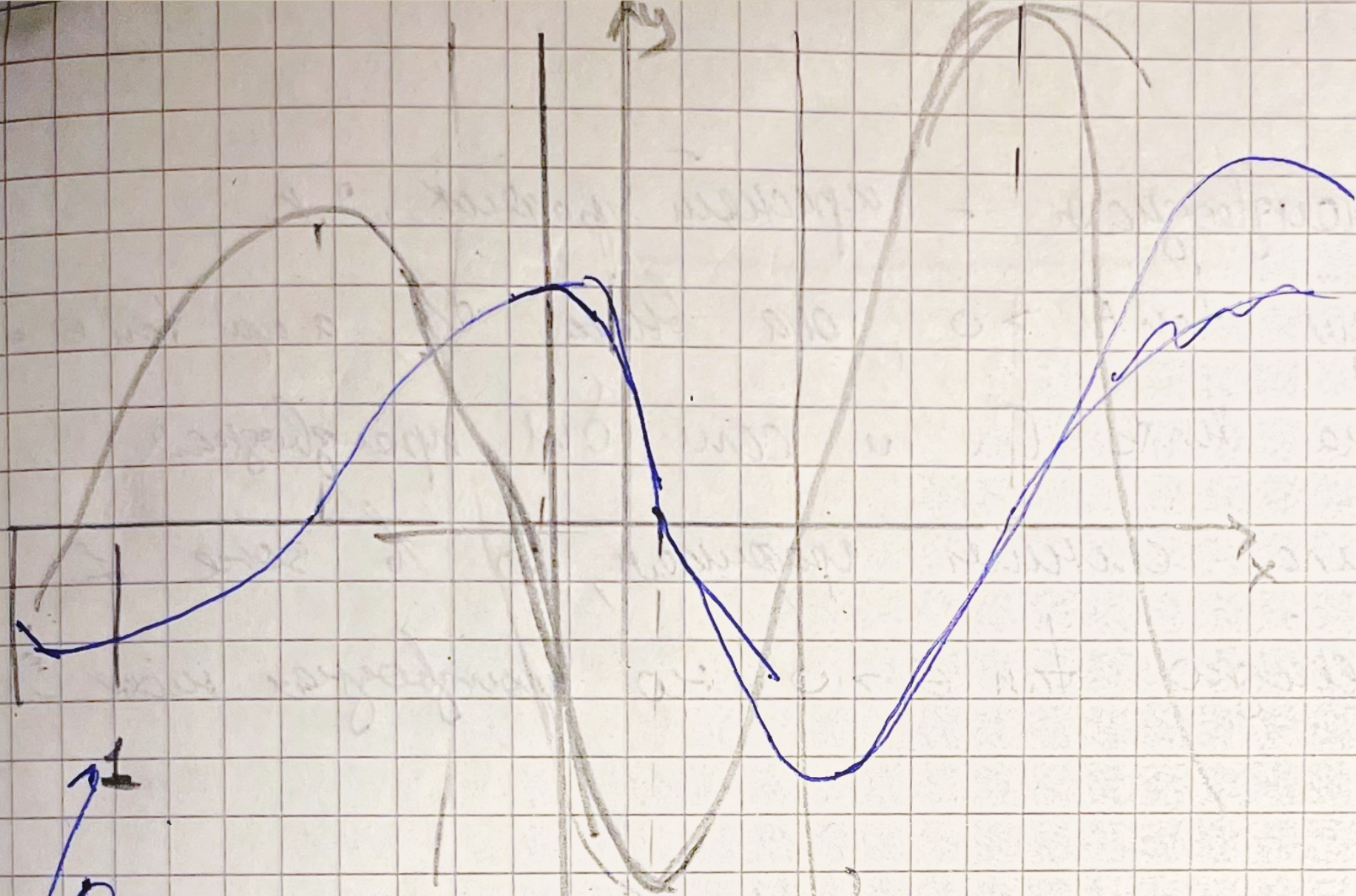
$$x'(9) = 12 \cdot 9 - 48 = 60$$

№5



симметрически, производная это тан θ касательной,
 вспоминая, что в прямой вида $y=kx+b$, тан $\theta=k$
 получаем выражение $f'(x) = k = 2$

Ответ: 5



1)

Производная равна 0 в лок. точках экстремума ???

Производная имеет серый график, ориентировочно синий
т.к. в зоне 1 можно заметить отрицательный

угол наклона, что отражается на производной
если бы ~~был бы~~ серый график это была изогнутая
функция, то производная была бы некорректной

Убеждаясь в нашем предположении в зоне 2

Всё верно когда синий график имеет отр.
угол наклона, серый график меньше 0

2)

Производная - каскый график, т.к.

при $\tan \theta > 0$, она выше O_x , а при $\tan \theta < 0$

она ниже O_x и еси бы производная

была снким графиком, то в зоне $\neq$

оесвздо $\tan \theta > 0$, но производная ниже O_x

